GUÍA DE INSTALACIÓN EN SERVIDOR UBUNTU LINUX

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Ubuntu 18.04 LTS o superior
- Acceso root o usuario con privilegios **sudo**
- Conexión a internet
- Al menos **2GB de RAM**
- **10GB** de espacio libre en disco

INSTALACIÓN DE DEPENDENCIAS

1. Actualizar el sistema

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

2. Instalar Node.js (versión LTS)

```
# Instalar NodeSource repository
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_lts.x | sudo -E bash -

# Instalar Node.js
sudo apt-get install -y nodejs

# Verificar instalación
node --version
npm --version
```

3. Instalar PostgreSQL

```
# Instalar PostgreSQL
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y

# Iniciar y habilitar PostgreSQL
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl enable postgresql

# Verificar estado
sudo systemctl status postgresql
```

4. Configurar PostgreSQL

```
# Cambiar a usuario postgres
sudo -u postgres psql

# Dentro de PostgreSQL
```

```
CREATE DATABASE gestion_rfid;
CREATE USER rfid_user WITH ENCRYPTED PASSWORD 'tu_password_seguro';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE gestion_rfid TO rfid_user;
\q
```

5. Instalar PM2 (para producción)

```
sudo npm install -g pm2
```

INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

1. Crear usuario para la aplicación

```
sudo adduser --system --group --home /opt/rfid-api rfid-api
```

2. Clonar o subir el código

```
# Opción A: Clonar desde repositorio
sudo -u rfid-api git clone [URL_REPOSITORIO] /opt/rfid-api/app

# Opción B: Subir archivos manualmente
sudo mkdir -p /opt/rfid-api/app
# Copiar archivos del proyecto a /opt/rfid-api/app
sudo chown -R rfid-api:rfid-api /opt/rfid-api/app
```

3. Instalar dependencias

```
cd /opt/rfid-api/app
sudo -u rfid-api npm install --production
```

5. Configurar app.json

```
sudo -u rfid-api nano config/app.json
```

Ejemplo:

```
{
  "port": 3000,
  "apiKey": "tu_api_key_segura_aqui",
  "database": {
    "host": "localhost",
    "port": 5432,
    "name": "gestion_rfid",
    "user": "rfid_user",
    "password": "tu_password_seguro",
    "ssl": false
  },
  "logging": {
    "level": "info",
```

```
    "maxFiles": 10,
    "maxSize": "10m"
  }
}
```

CONFIGURACIÓN PARA DESARROLLO

1. Instalar nodemon

```
sudo npm install -g nodemon
```

2. Ejecutar en modo desarrollo

```
cd /opt/rfid-api/app
sudo -u rfid-api npm run dev
```

CONFIGURACIÓN PARA PRODUCCIÓN

1. Crear configuración de PM2

```
sudo -u rfid-api nano /opt/rfid-api/app/ecosystem.config.js
```

Ejemplo:

```
module.exports = {
  apps: [{
    name: 'rfid-api',
    script: 'src/index.js',
    cwd: '/opt/rfid-api/app',
    instances: 'max',
    exec_mode: 'cluster',
    env: {
      NODE_ENV: 'production',
      PORT: 3000
    },
    error_file: '/opt/rfid-api/logs/pm2-error.log',
    out_file: '/opt/rfid-api/logs/pm2-out.log',
    log_file: '/opt/rfid-api/logs/pm2-combined.log',
    time: true,
    max_memory_restart: '1G',
    node_args: '--max-old-space-size=1024'
  }]
};
```

2. Crear carpeta de logs

```
sudo mkdir -p /opt/rfid-api/logs
sudo chown -R rfid-api:rfid-api /opt/rfid-api/logs
```

3. Iniciar aplicación

```
cd /opt/rfid-api/app
sudo -u rfid-api pm2 start ecosystem.config.js
sudo -u rfid-api pm2 save
```

CONFIGURAR COMO SERVICIO

```
sudo pm2 startup systemd -u rfid-api --hp /opt/rfid-api
sudo systemctl enable pm2-rfid-api
```

Comandos útiles:

```
sudo systemctl start pm2-rfid-api
sudo systemctl stop pm2-rfid-api
sudo systemctl restart pm2-rfid-api
sudo systemctl status pm2-rfid-api
sudo journalctl -u pm2-rfid-api -f
```

MONITOREO Y MANTENIMIENTO

Logs:

```
sudo -u rfid-api pm2 logs
sudo tail -f /opt/rfid-api/app/logs/combined.log
sudo tail -f /opt/rfid-api/app/logs/error.log
```

PM2:

```
sudo -u rfid-api pm2 status
sudo -u rfid-api pm2 restart rfid-api
sudo -u rfid-api pm2 reload rfid-api
sudo -u rfid-api pm2 monit
```

Backup DB:

```
pg_dump -h localhost -U rfid_user -d gestion_rfid > backup.sql
```

ACTUALIZACIÓN

```
sudo -u rfid-api pm2 stop rfid-api
cd /opt/rfid-api/app
sudo -u rfid-api git pull
sudo -u rfid-api npm install --production
sudo -u rfid-api pm2 start rfid-api
```

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Verificar DB:

```
sudo -u postgres psql -d gestion_rfid -c "SELECT version();"
```

- Revisar puertos:

```
sudo netstat -tlnp | grep :3000
```

- Revisar logs:

```
sudo tail -f /opt/rfid-api/app/logs/error.log
sudo journalctl -u pm2-rfid-api -f
```

- Reiniciar servicios:

```
sudo systemctl restart postgresql
sudo systemctl restart pm2-rfid-api
sudo systemctl restart nginx
```

NOTAS DE SEGURIDAD

1. Usar contraseñas seguras
2. Generar API Keys únicas
3. Configurar firewall correctamente
4. Mantener el sistema actualizado
5. Realizar backups periódicos
6. Monitorear logs regularmente
7. Activar HTTPS en producción